POS TECH

TECH CHALLENGE

Atividade em grupo · Obrigatória · Avaliada.

Entrega obrigatória: Repositório GitHub + Vídeo de 5 minutos (método STAR).

Entrega opcional: Deploy em ambiente de produção em nuvem (AWS, Azure ou GCP).

Tema Central: Rede Neural para Previsão de Churn com Pipeline Profissional End-to-End

Contexto

Uma operadora de telecomunicações está perdendo clientes em ritmo acelerado. A diretoria precisa de um modelo preditivo de churn que classifique clientes com risco de cancelamento. Assim, o grupo deve construir o projeto do zero ao modelo servido via API, aplicando todas as boas práticas de engenharia de ML aprendidas na Fase 1.

O modelo central de entrega é uma rede neural (MLP), treinada com PyTorch, comparada com baselines (Scikit-Learn) e rastreada com MLflow.

Requisitos Obrigatórios

Repositório GitHub

- Estrutura organizada: src/, data/, models/, tests/, notebooks/, docs/.
- README.md completo com instruções de setup, execução e descrição do projeto.
- pyproject.toml como single source of truth (dependências, linting, pytest).
- Histórico de commits limpo e significativo (não 1 commit gigante).
- .gitignore adequado para projetos de ML.

Vídeo (5 minutos — método STAR)

- **Situation:** Qual o problema de negócio e o contexto do dataset?
- **Task:** Qual a tarefa do grupo e os objetivos técnicos?
- **Action:** Quais decisões técnicas foram tomadas (arquitetura, features, modelo, métricas)?
- **Result:** Quais os resultados obtidos e as lições aprendidas?

Bibliotecas Requeridas

- **PyTorch** — construção e treinamento da rede neural (MLP).
- **Scikit-Learn** — pipelines de pré-processamento e modelos baseline.
- **MLflow** — tracking de experimentos (parâmetros, métricas, artefatos).
- **FastAPI** — API de inferência do modelo.

Boas Práticas Obrigatórias

- Seeds fixados para reprodutibilidade.
- Validação cruzada estratificada.
- Model Card documentando limitações e vieses.
- Testes automatizados (≥ 3: smoke test, schema, API).
- Logging estruturado (sem `print()`).
- Linting com `ruff` sem erros.

Etapas de Desenvolvimento (4 Etapas)

Etapa 1 — Entendimento e Preparação (Disciplinas 01 e 02)

Foco: formulação do problema, exploração de dados e construção de baselines.

Tarefa	Referência
Preencher ML Canvas (stakeholders, métricas de negócio, SLOs).	Ciclo de Vida, Aula 01

EDA completa: volume, qualidade, distribuição, data readiness.	Ciclo de Vida, Aula 01
Definir métrica técnica (AUC-ROC, PR-AUC, F1) e métrica de negócio (custo de churn evitado).	Fundamentos, Aula 05
Treinar baseline com DummyClassifier e Regressão Logística (Scikit-Learn).	Fundamentos, Aulas 01–02
Registrar experimentos no MLflow (parâmetros, métricas, dataset version).	Ciclo de Vida, Aula 02

Entregável: notebook de EDA + baselines registrados no MLflow.

Etapa 2 — Modelagem com Redes Neurais (Disciplina 02)

Foco: Construção, treinamento e avaliação de MLP com PyTorch.

Tarefa	**Referência**
Construir MLP em PyTorch: definir arquitetura, função de ativação, loss function.	Fundamentos, Aula 04
Implementar loop de treinamento com early stopping e batching.	Fundamentos, Aula 04
Comparar MLP vs. baselines (lineares + árvores) usando ≥ 4 métricas.	Fundamentos, Aula 05
Analisar trade-off de custo (falso positivo vs. negativo).	Fundamentos, Aula 05
Registrar todos os experimentos (MLP e ensembles) no MLflow.	Ciclo de Vida, Aula 02

Entregável: tabela comparativa de modelos + MLP treinado + artefatos no MLflow.

Etapa 3 — Engenharia e API (Disciplinas 03, 04 e 05)

Foco: refatoração profissional, API de inferência e pacote reutilizável.

Tarefa	Referência
Refatorar código em módulos (src/) com estrutura limpa.	Eng. Software, Aula 01
Criar pipeline reprodutível (sklearn + transformadores custom).	Eng. Software, Aula 01; Bibliotecas, Aula 02
Escrever testes (pytest): unitários, schema (pandera), smoke test.	Eng. Software, Aula 03
Construir API FastAPI: /predict, /health, validação Pydantic.	APIs, Aulas 01–03
Adicionar logging estruturado e middleware de latência.	APIs, Aula 04
Configurar pyproject.toml, ruff, Makefile (lint, test, run).	Eng. Software, Aulas 04–05

Entregável: repositório refatorado + API funcional + testes passando.

Etapa 4 — Documentação e Entrega Final (Todas as disciplinas)

Foco: consolidação, documentação e vídeo de apresentação.

Tarefa	Referência
Gerar Model Card completo (performance, limitações, vieses, cenários de falha).	Ciclo de Vida, Aula 03
Documentar arquitetura de deploy escolhida (batch vs. real-time) + justificativa.	Ciclo de Vida, Aula 04
Criar plano de monitoramento (métricas, alertas, playbook de resposta).	Ciclo de Vida, Aula 05
Finalizar README com instruções de setup + execução + arquitetura.	Eng. Software / APIs

Gravar vídeo de 5 min (método STAR) demonstrando o projeto.	—
(**Opcional**) Deploy da API em nuvem (AWS/Azure/GCP) com endpoint público.	—

Entregável: repositório final + vídeo STAR + (opcional) URL do deploy em nuvem.

Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Qualidade do código e estrutura.	20%	Organização, modularidade, SOLID, linting sem erros.
Rede neural (PyTorch).	25%	MLP funcional, treinamento com early stopping, comparação com baselines.
Pipeline e reprodutibilidade.	15%	Pipeline sklearn, seeds, pyproject.toml, instala do zero.
API de inferência.	15%	FastAPI funcional, Pydantic, logging, testes passando.
Documentação e Model Card.	10%	Model Card completa, README claro, plano de monitoramento.
Vídeo STAR.	10%	Clareza, cobertura dos quatro elementos STAR, dentro de cinco minutos.
Bônus: deploy em nuvem.	5%	API acessível via URL pública.

Dataset Sugerido

Dataset público de telecomunicações com variáveis tabulares (ex.: Telco Customer Churn — IBM). Alternativas: qualquer dataset de classificação binária com ≥ 5.000 registros e ≥ 10 features.

Passo a Passo Resumido

- [Etapa 1] EDA + ML Canvas + Baselines → MLflow tracking.
- [Etapa 2] MLP PyTorch + comparação de modelos + análise de custo.
- [Etapa 3] Refatoração + API FastAPI + testes + Makefile.
- [Etapa 4] Model Card + README + vídeo STAR + (opcional) deploy em nuvem.

Caso tenha qualquer dúvida, não deixe de nos procurar no Discord!

POS TECH